புள்ளி 1 இல் உள்ள மொத்த ஆற்றல் (E_1) புள்ளி 2 இல் உள்ள மொத்த ஆற்றல் (E_2) க்கு சமமாகும்.

$$E_1 = E_2 \qquad (4.35)$$

புள்ளி 1 இல் நிலை ஆற்றல் $U_1 = 0$ (புள்ளி 1 ஐ குறிப்புப் புள்ளியாக எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம்)

புள்ளி 1 இல் இயக்க ஆற்றல் $KE_1 = \frac{1}{2}mv_1^2$

புள்ளி 1 இல் மொத்த ஆற்றல்

$$E_1 = U_1 + KE_1 = 0 + \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_1^2$$

இதுபோன்றே புள்ளி 2 இல் நிலை ஆற்றல் $U_2 = mg\,(2r)$

(புள்ளி 1 இல் இருந்து h மதிப்பு 2r ஆகும்)

புள்ளி 2 இல் இயக்க ஆற்றல் $KE_2 = \frac{1}{2}mv_2^2$

புள்ளி 2 இல் மொத்த ஆற்றல்

$$E_2 = U_2 + KE_2 = 2\ mg\ r + \frac{1}{2}mv_2^2$$

சமன்பாடு (4.35) இல் உள்ளவாறு ஆற்றல் மாறா விதிப்படி

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = 2mgr + \frac{1}{2}mv_2^2$$

மாற்றியமைக்க

$$\frac{1}{2}m\left(v_1^2 - v_2^2\right) = 2mgr$$

$$v_1^2 - v_2^2 = 4gr \qquad (4.36)$$

சமன்பாடு (4.34) இல் சமன்பாடு (4.36) ஐ பிரதியிட

$$T_1 - T_2 = \frac{m}{r}\left[4gr\right] + 2mg$$

எனவே இழுவிசையில் மாறுபாடானது

$$T_1 - T_2 = 6\ mg \qquad (4.37)$$

மேற்பக்கப் புள்ளி (2) இல் சிறும வேகம்:

பொருளானது புள்ளி 2 இல் ஒரு சிறும வேகத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், இல்லையெனில் புள்ளி 2 ஐ அடையும் முன்பாக நூலானது தளர்வுற்று அதனால் பொருள் வட்டப்பாதையை நிறைவு செய்யாது. இந்த சிறும வேகத்தைக் கணக்கிட சமன்பாடு (4.33) இல் இழுவிசை $T_2 = 0$ எனக் கொள்வோம்.

$$0 = \frac{mv_2^2}{r} - mg$$

$$\frac{mv_2^2}{r} = mg$$

$$v_2^2 = rg$$

$$v_2 = \sqrt{gr} \qquad (4.38)$$

பொருளானது வட்டப்பாதையில் தொடர்ந்து இயங்க புள்ளி 2 இல் $v_2 \geq \sqrt{gr}$ என்ற வேகத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

அடிப்புள்ளி (1) இல் சிறும வேகம்:

புள்ளி 2 இல் இந்த சிறும வேகத்தைப் $\left(v_2 = \sqrt{gr}\right)$ பெற பொருளானது புள்ளி 1லும் ஒரு சிறும வேகத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

சமன்பாடு (4.36) ஐப் பயன்படுத்தி புள்ளி 1 இல் சிறும வேகத்தை நாம் காணலாம்.

$$v_1^2 - v_2^2 = 4gr$$

சமன்பாடு (4.38) ஐ (4.36) இல் பிரதியிட

$$v_1^2 - gr = 4gr$$

$$v_1^2 = 5gr$$

$$v_1 = \sqrt{5gr} \qquad (4.39)$$

பொருளானது வட்டப்பாதையில் தொடர்ந்து இயங்க புள்ளி 1 இல் $(v_1 \geq \sqrt{5gr})$ என்ற வேகத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

சமன்பாடுகள் (4.38) மற்றும் (4.39) இல் இருந்து அறிவது என்னவெனில் பொருள் வட்டப்பாதையை விட்டு விலகாமல் நிறைவு செய்ய அடிப்புள்ளி 1 இல் சிறும வேகமானது மேற்பக்கப் புள்ளி 2 இல் உள்ள சிறும வேகத்தை விட $\sqrt{5}$ மடங்கு இருக்க வேண்டும்.

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 191 02-01-2023 12:38:59